



# Automatic Feeder

ioBroker-Adapter

---

## Benutzerhandbuch

Version 1.9.9

Stand: 17. Juli 2026

*Zeitgesteuerter Futterautomat für Teich & Aquarium*

# Inhaltsverzeichnis

|    |                                         |    |
|----|-----------------------------------------|----|
| 1  | Einleitung – was der Adapter macht      | 3  |
| 2  | Voraussetzungen                         | 4  |
| 3  | Installation                            | 5  |
| 4  | Schnellstart – die erste Fütterung      | 6  |
| 5  | Die Einstellungsseite im Detail         | 7  |
| 6  | Objekte / Datenpunkte                   | 9  |
| 7  | Beispiele / Rezepte                     | 11 |
| 8  | Telegram- & Sayit-Benachrichtigungen    | 12 |
| 9  | Fehlerbehebung & FAQ                    | 13 |
| 10 | Logging & Fehlersuche                   | 14 |
| 11 | Dynamisches Füttern – Hintergrund       | 15 |
| 12 | Feeder-Relais-Platine (Parallelprojekt) | 16 |
| 13 | Weitere Informationen                   | 17 |

# 1 Einleitung – was der Adapter macht

Der Adapter macht aus einem beliebigen bereits vorhandenen ioBroker-Schaltobjekt (z. B. einer WLAN-Steckdose, einem Relais oder einem Skript-Datenpunkt) einen **zeitgesteuerten Futterautomaten**. Eine „Fütterung“ ist dabei ganz einfach: *einen Ausgang einschalten, eine einstellbare Anzahl Sekunden warten, dann wieder ausschalten*. Bei einem umgebauten Futterautomaten dreht der laufende Motor in dieser Zeit die Futterportion heraus.

Der Adapter verwaltet **bis zu 5 Schalter** (Fütterungsstellen), jeder völlig unabhängig und mit einem eigenen, frei benannten Konfigurations-Tab. Pro Schalter legst du fest:

- **wann** gefüttert wird – zu festen Uhrzeiten (z. B. 08:00 und 18:00) oder in einem Intervall innerhalb eines Zeitfensters;
- **wie lange** der Ausgang eingeschaltet bleibt (Fütterungsdauer in Sekunden);
- **ob gesperrt** wird, wenn die Wasser- oder Lufttemperatur zu niedrig/hoch ist;
- **ob auf den Tag beschränkt** wird (astronomisches Fenster: Sonnenauf-/untergang mit Offsets – füttert nie nachts);
- **ob überwacht** wird, dass der Schalter wirklich ein- und ausschaltet, mit optionaler Meldung per Telegram und/oder Sayit;
- **ob im Winter** reduziert oder pausiert wird – optional mit Telegram-Erinnerungen;
- **ob dynamisch** gefüttert wird – Intervall und Portion passen sich automatisch der Temperatur an (Q10-Modell);
- **ob bei zu wenig Sauerstoff (O2)** gesperrt wird;
- **bis zu 3 einmalige Fütterungspausen** (z. B. Quarantäne nach Neubesatz) sowie ein sofortiger Not-Aus („Jetzt pausieren“).

Zusätzlich kannst du jederzeit **manuell** füttern – über einen Button auf der Konfigurationsseite oder über einen Datenpunkt (z. B. eine Taste in einer VIS-Ansicht).

## HINWEIS Wichtig

Der Adapter erzeugt den Schalter niemals selbst. Er steuert ein Objekt, das in deinem ioBroker-System bereits existiert. Dieses Objekt wählst du in der Konfiguration aus.

## 2 Voraussetzungen

| Was                               | Wozu                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Schaltobjekt                  | Ein beschreibbarer ioBroker-Datenpunkt, der den Automaten ein-/ausschaltet – z. B. eine Smart-Steckdose (shelly.0...., sonoff.0...., zigbee.0....), ein Relais oder eine Skriptvariable. |
| Koordinaten (Standort)            | Für die Berechnung von Sonnenauf-/untergang (astronomisches Fenster). Aus den ioBroker-Systemeinstellungen, gemeinsam oder je Schalter.                                                  |
| Temperatur-/O2-Quellen (optional) | Vorhandene Datenpunkte (Zahl) für Wasser-/Lufttemperatur bzw. Sauerstoff, falls du Temperatur-/O2-Sperren oder dynamisches Füttern nutzen willst.                                        |
| Telegram / Sayit (optional)       | Eine installierte telegram- bzw. sayit-Instanz, wenn du Benachrichtigungen oder Sprachansagen möchtest.                                                                                  |

### HINWEIS **Node.js**

Der Adapter benötigt Node.js  $\geq 22$  und einen aktuellen js-controller ( $\geq 6.0.11$ ) sowie Admin  $\geq 7.6.20$ .

## 3 Installation

---

- In ioBroker unter „Adapter“ nach „automatic-feeder“ suchen und installieren (bzw. über die eigene GitHub-URL hinzufügen).
- Eine Instanz anlegen. Die Konfigurationsseite öffnet sich automatisch.
- Standort prüfen, mindestens einen Schalter anlegen und dessen Zeitplan festlegen (siehe Schnellstart).

### **TIPP** Tipp

Beginne mit einem Test-Schaltobjekt (z. B. einer Boolean-Variablen) und kurzen Zeiten, um das Verhalten gefahrlos zu beobachten, bevor du den echten Automaten anschließt.

## 4 Schnellstart – die erste Fütterung

---

- Tab **Grundeinstellungen** öffnen und den **Standort** festlegen (System, gemeinsam oder je Schalter).
- Im Abschnitt **Schalter** auf **Schalter hinzufügen** klicken, einen Namen vergeben und das zu schaltende Objekt auswählen.
- Den neuen, nach dem Namen benannten **Schalter-Tab** öffnen.
- Unter **Fütterungsplan** feste Zeiten (z. B. 08:00, 18:00) oder ein Intervall festlegen.
- Unter **Fütterungsvorgang** die Dauer in Sekunden eintragen.
- Speichern. Fertig – der Adapter plant ab sofort die Fütterungen. Mit **Jetzt füttern** lässt sich sofort testen.

## 5 Die Einstellungsseite im Detail

---

### 5.1 Grundeinstellungen

#### Standort (für das astronomische Fenster)

Der Standort liefert Sonnenauf- und -untergang. Drei Modi:

- **Systemeinstellungen** – die Koordinaten aus den ioBroker-Systemeinstellungen für alle Schalter.
- **Gemeinsamer Standort** – ein einmal festgelegter Standort für alle Schalter (Adresssuche + Karte).
- **Je Schalter** – jeder Schalter definiert seinen Standort auf seinem eigenen Tab (Fütterungsstellen an verschiedenen Orten).

Die Sonnen-Offsets (Minuten nach Sonnenaufgang / vor Sonnenuntergang) werden je Schalter unter „Einschränkungen“ eingestellt.

#### Schalter

Die Liste der Fütterungsstellen (max. 5). Pro Eintrag: Aktiv-Häkchen, Name (wird zum Tab-Titel), zu schaltendes Objekt sowie – wenn diese Fütterungsstelle die optionale Relaisplatine nutzt – der Schalter „Dieser Schalter nutzt die Automatic-Feeder-Relaisplatine“ (blendet den Relais-Tab ein).

### 5.2 Schalter-Tabs

Jeder aktive Schalter hat einen eigenen Tab mit den folgenden Abschnitten:

#### Manuelle Fütterung

Ein Button „Jetzt füttern“ mit frei wählbarer Dauer löst sofort eine Fütterung aus – ideal zum Testen oder für eine Extraportion.

#### Fütterungsplan

- **Feste Zeiten** – eine Liste von Uhrzeiten (HH:mm), täglich.
- **Intervall im Zeitfenster** – von/bis + Intervall in Minuten (z. B. alle 60 Min. zwischen 08:00 und 18:00).

#### Fütterungsvorgang

Fütterungsdauer in Sekunden sowie – optional – die Werte für „Ein“ und „Aus“ (Standard true/false, passt für die meisten Steckdosen/Relais; für Zahlen oder Text hier anpassen).

#### Temperatur- & Sauerstoffquellen

Ordne dieser Fütterungsstelle ihre eigenen Sensoren zu (Wasser flach, optional Wasser tief, Luft, Sauerstoff). Sie werden für Temperatursperren und dynamisches Füttern genutzt.

#### Temperatursperre

Blockiert die Fütterung, wenn Wasser- oder Lufttemperatur unter/über frei wählbaren Grenzen liegt. Bei zwei Wassersensoren wird für die Sperre stets die kälteste Schicht verwendet.

#### Dynamisches Füttern

Passt Intervall und Portion automatisch der Temperatur an (Q10-Modell). Mehr dazu in Abschnitt „Dynamisches Füttern – Hintergrund“.

## Einschränkungen

Astronomisches Fenster (nur tagsüber füttern) mit Sonnen-Offsets; Option, dass der manuelle Auslöser alle Sperren ignoriert.

## Winterpause

Wiederkehrende Saison, in der die Fütterung ausgesetzt, reduziert oder auf einmal täglich umgestellt wird – optional mit Telegram-Erinnerungen vor Beginn und Ende.

## Fütterungspausen

Bis zu 3 einmalige, absolute Pausen (z. B. Quarantäne) sowie ein Not-Aus-Schalter „Jetzt pausieren“, der alle Fütterungen sofort und unbegrenzt aussetzt.

## Schaltüberwachung

Prüft (per Rücklesen mit `ack=true`), ob der Schalter wirklich ein- und wieder ausschaltet, mit einstellbarem Timeout und mehreren gestaffelten Nachkontrollen. Ergebnis geht an Datenpunkte und – wenn gewählt – an Telegram/Sayit.

## Telegram-Benachrichtigungen

Instanz-Auswahl, optionaler Empfänger und drei Checkboxes (erfolgreiche Fütterung, nicht durchführbar, Abschaltstörung). Zusätzlich eine Nachrichtensprache, die für alle ausgehenden Texte (Telegram, Sayit, Ansage) gilt.

## Sayit-Benachrichtigungen

Sprachausgabe über eine sayit-Instanz – dieselben drei Meldungen wie bei Telegram (separat wählbar, beide Kanäle gleichzeitig möglich), optionale Lautstärke sowie ein Button „Ansage testen“ zum sofortigen Prüfen der Sprachausgabe.

## Fütterungsansage

Kündigt eine bevorstehende Fütterung eine einstellbare Zeit im Voraus an, per Telegram und/oder Sayit – z. B. „Achtung! Die nächste Fütterung beginnt in 5 Minuten. Die Fütterung wird ca. 8 Sekunden dauern.“ Die Ansage wird übersprungen, wenn die Fütterung zu diesem Zeitpunkt gesperrt oder pausiert wäre.

## 5.3 Relaisplatinen-Tab (optional)

Erscheint nur, wenn für den Schalter die Relaisplatine aktiviert ist. Hier stellst du die Adresse der Platine (IP oder mDNS, Port 80) ein, testest die Verbindung, liest/schreibst die drei Tasten-Fütterungszeiten S1–S3, kannst die Platine neu starten und siehst unten eine Systemübersicht (Firmware-Version und -Build, IP, WLAN, Signal, MAC, Betriebszeit, freier Speicher, letzter Neustartgrund in Worten).



## 6 Objekte / Datenpunkte

Der Adapter legt seine Datenpunkte unter **automatic-feeder.<Instanz>** an. Zeitstempel liegen in der lokalen Systemzeitzone vor; zusätzlich gibt es zu jedem Zeitstempel einen numerischen Zwilling mit Endung „...Ts“ (Unix-Zeit in Millisekunden) für VIS/Skripte.

### Global

| Datenpunkt      | Typ          | Bedeutung                                       |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| info.connection | boolean (ro) | Adapter läuft und die Konfiguration ist gültig. |

### Je Schalter (switches.<id>.)

| Datenpunkt                                                     | Typ                    | Bedeutung                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| feedNow                                                        | boolean (rw)           | true schreiben löst eine manuelle Fütterung aus.                                            |
| feedFor                                                        | number (rw)            | Dauer in Sekunden schreiben löst genau eine Fütterung mit dieser Dauer aus (kein Neustart). |
| status.feedingActive                                           | boolean (ro)           | Es läuft gerade eine Fütterung.                                                             |
| status.feedingEndsTs                                           | number (ro)            | Endzeit der laufenden Fütterung (ms, 0 = keine) – für Live-Countdown.                       |
| status.feedingDurationSec                                      | number (ro)            | Gesamtdauer der laufenden Fütterung (s, 0 = keine).                                         |
| status.lastFeeding / ...Ts                                     | string/<br>number (ro) | Zeitpunkt der letzten Fütterung.                                                            |
| status.nextFeeding / ...Ts                                     | string/<br>number (ro) | Zeitpunkt der nächsten geplanten Fütterung.                                                 |
| status.blocked                                                 | boolean (ro)           | Der letzte Versuch wurde blockiert.                                                         |
| status.blockReason / ...Code                                   | string (ro)            | Grund der Blockade (Klartext bzw. stabiler Code).                                           |
| status.lastResult                                              | string (ro)            | Ergebnistext des letzten Versuchs.                                                          |
| status.error                                                   | boolean (ro)           | Der letzte Versuch hatte eine Schaltstörung.                                                |
| status.winterActive                                            | boolean (ro)           | Die Winterpause ist gerade aktiv.                                                           |
| status.pauseManual / pauseActive                               | boolean (ro)           | Not-Aus bzw. einmalige Pause aktiv.                                                         |
| status.dynamic... (Rate/Interval/Duration/<br>AvgTemperature)  | number (ro)            | Aktuelle Werte des dynamischen Fütterns.                                                    |
| status.airTemperature / waterTemperature / ...Deep /<br>oxygen | number (ro)            | Aktuelle Sensorwerte dieser Fütterungsstelle.                                               |
| status.sunrise / sunset / ...Ts                                | string/<br>number (ro) | Berechneter Sonnenauf-/untergang.                                                           |
| relay.connected / info / active / remaining                    | div. (ro)              | Status der Relaisplatine (nur wenn der Schalter eine nutzt).                                |
| settings.*                                                     | div. (rw)              | Bearbeitbares Abbild der Konfiguration (aus VIS/                                            |

| Datenpunkt | Typ | Bedeutung         |
|------------|-----|-------------------|
|            |     | Skript änderbar). |

## 7 Beispiele / Rezepte

---

- „Nur tagsüber, zweimal täglich“: feste Zeiten 08:00 und 18:00, unter Einschränkungen das astronomische Fenster aktivieren.
- „Alle 2 Stunden im Sommerfenster“: Intervall 120 Min. zwischen 08:00 und 20:00.
- „Weniger füttern bei Kälte“: dynamisches Füttern aktivieren, Referenztemperatur und Q10 setzen.
- „Sprachansage 5 Min. vorher“: Fütterungsansage aktivieren, Vorlaufzeit 5, Kanal Sayit.
- „Quarantäne nach Neubesatz“: eine einmalige Fütterungspause über den entsprechenden Zeitraum setzen.

## 8 Telegram- & Sayit-Benachrichtigungen

---

Beide Kanäle lassen sich je Schalter unabhängig konfigurieren und gleichzeitig nutzen. Die drei Überwachungsmeldungen (erfolgreiche Fütterung, nicht durchführbar, Abschaltstörung) werden getrennt an- oder abgewählt. Die Ausgabesprache legst du je Schalter fest (Systemsprache oder eine bestimmte).

### HINWEIS Sayit-Lautstärke

Die optionale Lautstärke wird in den State `tts.volume` der gewählten sayit-Instanz geschrieben. Ob sich die Lautstärke tatsächlich ändert, hängt vom Ausgabeziel der sayit-Instanz ab (Browser-Ausgabe berücksichtigt `tts.volume` je nach sayit-Version nicht).

## 9 Fehlerbehebung & FAQ

---

| Symptom                        | Ursache / Lösung                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es wird nicht gefüttert        | Schalter aktiv? Objekt gewählt? Konfiguration gespeichert? nextFeeding prüfen. Ggf. Sperre aktiv (blockReason). |
| „Jetzt füttern“ reagiert nicht | Instanz muss laufen und die Konfiguration gespeichert sein.                                                     |
| Nachts wird gefüttert          | Astronomisches Fenster unter „Einschränkungen“ aktivieren; Standort/Koordinaten prüfen.                         |
| Keine Telegram/Sayit-Nachricht | Instanz gewählt und die passende Checkbox aktiv? Sprache/Empfänger korrekt?                                     |
| Relais nicht erreichbar        | IP/mDNS und Port 80 prüfen; Verbindung im Relais-Tab testen.                                                    |

## 10 Logging & Fehlersuche

---

Der Adapter nutzt die üblichen ioBroker-Loglevel. Für die Diagnose die Instanz auf „debug“ oder „silly“ stellen:

- **error** – Fehler, die Aufmerksamkeit brauchen.
- **warn** – Fehlkonfiguration (keine Koordinaten, ungültiger Zeitplan ...).
- **info** – Meilensteine (Start, Fütterung ausgeführt/blockiert, manueller Auslöser).
- **debug** – detaillierter Ablauf (Planung, Temperatur-Updates, Ein-/Aus-Werte, Verifikation).
- **silly** – sehr ausführliches Tracing (jeder Timer, jede Sperrprüfung).

## 11 Dynamisches Füttern – Hintergrund

Fische (Koi, Goldfisch, Teichkarpfen) sind wechselwarm: ihr Stoffwechsel folgt der Wassertemperatur. Grob verdoppelt sich die Stoffwechselrate pro +10 °C – genau das ist der Q10-Koeffizient (typisch 2–3), den der Adapter verwendet. Bei Wärme häufiger/etwas mehr, bei Kälte weniger zu füttern ist daher physiologisch begründet.

| Wassertemperatur | Empfehlung                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|
| unter ~4–5 °C    | nicht füttern (Winterpause nutzen).              |
| ~4–10 °C         | kaum aktiv; selten, leicht verdauliches Futter.  |
| ~10–15 °C        | reduziert füttern; Immunsystem noch schwach.     |
| ~15–25 °C        | optimaler Wachstumsbereich, volle Fütterung.     |
| über ~28 °C      | Sauerstoff wird limitierend; O2-Sperre nützlich. |

### HINWEIS Hinweis

Diese Werte sind allgemeine Richtwerte für Koi/Teichfische und kein Ersatz für die Beobachtung der eigenen Tiere. Passe Referenztemperatur, Q10, Grenzen und Schwellwerte an deine Art und dein Setup an.

## 12 Feeder-Relais-Platine (Parallelprojekt)

---

### **TIPP** Passende Hardware entsteht parallel

Zur optimalen Nutzung des Adapters entsteht in einem separaten Projekt parallel die „Automatic-Feeder-Relais“-Platine – ein ESP32 mit drei bedienbaren Timer-Tasten (S1–S3), eigener Weboberfläche und einer HTTP-API (Port 80).

Ist die Platine vorhanden, kann sie je Schalter im Relais-Tab eingebunden werden (siehe Abschnitt 5.3):  
Verbindung testen, Tastenzeiten S1–S3 lesen/schreiben, Platine neu starten und Systemdaten einsehen.

Der Adapter funktioniert vollständig auch ohne diese Platine – sie ist eine optionale, komfortable Ergänzung. Da sie eigenständig weiterentwickelt wird, können sich Details der Platine unabhängig vom Adapter ändern.



## 13 Weitere Informationen

---

Ausführliche, stets aktuelle Online-Dokumentation und Changelog findest du im Repository und in den mitgelieferten README-Dateien (in 11 Sprachen). Bei Fragen oder Fehlern hilft das Log der Instanz (Level „debug“).

### **HINWEIS** Dieses Handbuch

Automatic Feeder – Benutzerhandbuch, Version 1.9.9. Es wird bei jeder Änderung des Adapters mitgepflegt.